

Proyecto: Defensa y Asalto de Base

Mariángel Marín Acosta

Nahomy Sanchez Torres

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Centro Académico de Alajuela

Introducción a la Programación LL

Profesor Diego Mora Rojas

Profesor Jeff Schmidt Peralta

21 de junio 2026

1. Descripción del Juego

Defensa y Asalto de Base es un juego de estrategia para dos jugadores desarrollado en Python utilizando Tkinter. En cada partida un jugador asume el rol de defensor y el otro el rol de atacante. El defensor debe construir una base utilizando torres y muros para proteger una base central. Por su parte, el atacante debe comprar unidades y enviarlas al combate con el objetivo de destruir la base central enemiga. La partida se desarrolla por rondas. Al finalizar cada ronda se determina un ganador y se actualiza el marcador. El primer jugador que consiga ganar tres rondas obtiene la victoria final de la partida.

Características principales:

- Mapa de 10×10 celdas con colocación libre de estructuras y unidades.
- Sistema de economía: el dinero aumenta con cada ronda ganada.
- Habilidades especiales para torres y unidades que se activan cada ciertos turnos.
- Sistema de veneno, congelamiento, escudo y debilitamiento.
- Registro de usuarios y ranking persistente (victorias como defensor/atacante).
- Los roles se alternan entre rondas para equilibrar la partida.

2. Reglas del Juego

Inicio del juego

1. Ambos jugadores deben registrarse o iniciar sesión.
2. Cada jugador selecciona una facción.
3. No se permite que ambos jugadores utilicen la misma facción.

Fase del defensor

El defensor recibe dinero inicial de 400 monedas
Con este dinero puede construir:

- Torres
- Muros

Las estructuras se colocan sobre una cuadrícula de 10x10 casillas.

Fase del atacante

El atacante recibe dinero inicial de 500 monedas

Con este dinero puede comprar:

- Flechas
- Ninja
- Reina del Hielo
- Rey Bárbaro

- Fireball

Las unidades se colocan sobre el mapa antes de iniciar el combate.

Fase de combate

Durante el combate:

- El combate es automático y se ejecuta turno a turno hasta que la ronda termina.
- Cada turno: primero atacan las torres, luego actúan las unidades (veneno + ataque), y finalmente las unidades se mueven.
- Las unidades se mueven hacia la base en función de su velocidad (celdas por turno).
- Cuando una unidad llega junto a una torre o la base, se detiene y ataca en lugar de moverse.

Condiciones de victoria

Victoria del defensor

El defensor gana si:

- Todas las unidades enemigas son eliminadas.
- La base central permanece en pie.

Victoria del atacante

El atacante gana si:

- Destruye la base central.

Victoria de la partida

- El primer jugador en acumular 3 victorias de ronda gana la partida.
- Las victorias se guardan en el perfil del jugador según el rol (defensor o atacante).

Sistema de Rondas y Economía

- Tras cada ronda los roles se intercambian: el defensor pasa a atacar y viceversa.
- Por cada ronda extra el Defensor recibe +75 monedas adicionales y el Atacante +100.
- El Defensor gana 25 monedas por cada unidad eliminada durante el combate.
- El Atacante gana 10 monedas por cada turno que daña la base y 35 por destruir una torre.

3. Torres:

Las torres son las estructuras principales del Defensor. Se colocan en el mapa durante la fase de preparación y atacan automáticamente a las unidades enemigas que entren en su alcance. Cada torre posee una habilidad especial que se activa automáticamente cada cierto número de turnos.

Nombre	Vida	Daño	Alcance	Costo	Habilidad especial
Torre del Olimpo	180	25	3	50	Rayo doble (x2 daño) cada 3 turnos
Torre Oscura	120	10	2	35	Neblina venenosa que envenena al enemigo
Torre del Volcán	250	35	4	70	Lava curativa que sana torres cercanas (+30 HP)

Descripción detallada

Torre del Olimpo: el poder divino de los dioses. Posee un equilibrio entre vida, daño y alcance, lo que la convierte en una opción para cualquier estrategia defensiva. Su habilidad es Rayo Doble, la cual se activa cada tres turnos y permite realizar un ataque que causa el doble del daño normal al enemigo objetivo.

Torre Oscura: utiliza magia y sombras para debilitar a sus enemigos. Aunque su daño base es menor que el de otras torres, su habilidad especial la convierte en una amenaza constante para las unidades atacantes. Su habilidad es Neblina Venenosa, que se activa cada dos turnos. Esta habilidad envenena a la unidad enemiga atacada, provocándole daño adicional con el paso de los turnos.

Torre del Volcán: es la estructura más resistente del juego. Posee una gran cantidad de vida, alto daño y un amplio alcance, lo que la hace ideal para proteger zonas importantes del mapa. Su habilidad es Lava Curativa, la cual se activa cada dos turnos. En lugar de causar daño adicional, esta habilidad restaura puntos de vida a las torres aliadas cercanas, aumentando la resistencia de la defensa.

Muros: Los muros son estructuras pasivas sin capacidad de ataque. Sirven como barreras para ralentizar o bloquear el avance de las unidades enemigas. Las unidades deben destruirlos antes de continuar.

- Muro de Madera — Resistencia: 60 | Costo: 30 monedas
- Muro de Metal — Resistencia: 150 | Costo: 75 monedas

4. Unidades (atacante)

Las unidades son las tropas del Atacante. Se colocan en el mapa al inicio de la ronda y avanzan automáticamente hacia la Base Central, atacando cualquier torre o muro que encuentren en su camino. Cada unidad tiene atributos únicos y una habilidad especial.

Unidad	Vida	Daño	Velocidad	Costo	Habilidad especial
Flechas	50	10	2	40	Lluvia de flechas (x2 daño) cada 3 turnos
Ninja	80	20	3	90	Ataque crítico (x1.8 daño) + debilita al objetivo
Reina del Hielo	100	28	2	120	Congela torres por 3 turnos
Rey Bárbaro	200	40	1	160	Activa escudo (reduce daño a la mitad por 2 golpes)
Fireball	120	45	1	100	Ataque de área (daña todo en radio 2)

Descripción detallada

Flechas: es la más económica del juego. Tiene poca vida y daño moderado, pero puede moverse rápidamente por el mapa. Su habilidad es Lluvia de Flechas. Realiza un ataque más fuerte que causa el doble de daño al enemigo.

Ninja: una unidad rápida y ágil. Puede avanzar con facilidad por el mapa y atacar con mayor fuerza que las unidades básicas. Su habilidad es el Ataque Crítico. Realiza un golpe especial que causa más daño de lo normal.

Reina del Hielo: combina movilidad y poder ofensivo. Es una unidad equilibrada que puede dificultar la defensa enemiga. Su habilidad es Congelación. Puede congelar una torre enemiga, impidiendo que ataque durante varios turnos.

Rey Bárbaro: es la unidad más resistente del juego. Posee mucha vida y gran capacidad de ataque, aunque se mueve más lentamente que otras unidades. Su habilidad es el Escudo del Rey. Activa un escudo que reduce parte del daño que recibe durante un tiempo.

Fireball: una poderosa unidad ofensiva especializada en causar grandes cantidades de daño. Aunque se mueve lentamente, puede representar una gran amenaza para las defensas enemigas. Su habilidad es Explosión de Fuego. Su ataque puede afectar a varios objetivos cercanos al mismo tiempo.

5. Facciones

Olimpo

Representa el poder divino y la energía celestial.

Color principal: Verde

Características visuales:

- Base verde
- Torres del Olimpo
- Diseño inspirado en la naturaleza y el poder divino

Oscura

Representa las sombras y la magia oscura.

Color principal: Morado

Características visuales:

- Base morada
- Torres oscuras
- Estilo basado en niebla y oscuridad

Volcán

Representa la fuerza del fuego y la lava.

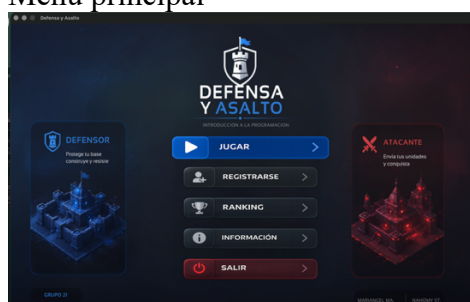
Color principal: Rojo

Características visuales:

- Base roja
- Torres volcánicas
- Estilo inspirado en magma y volcanes

6. Capturas de pantalla:

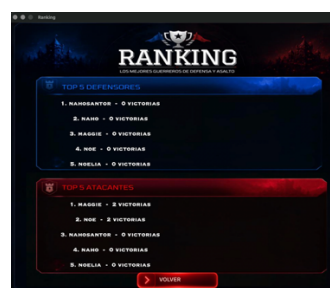
Menú principal



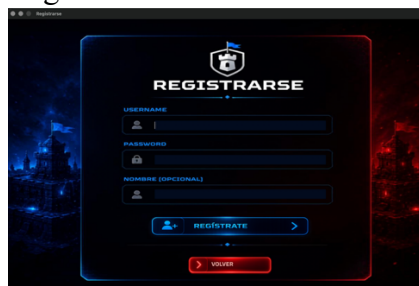
Información.



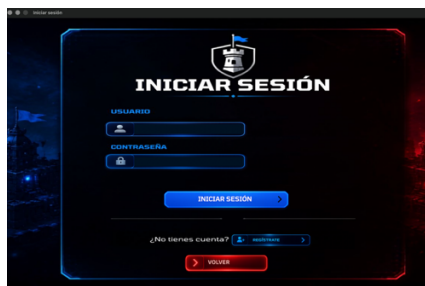
Ranking



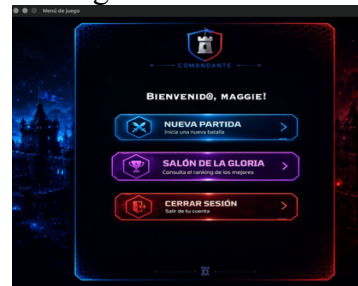
Registrar



Inicio de sesión



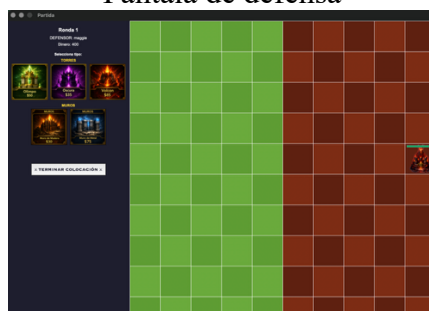
Luego de iniciar s.



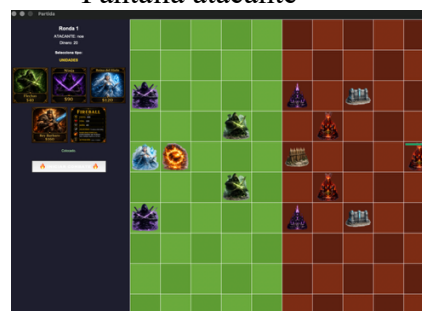
Facción



Pantala de defensa



Pantalla atacante



Siguiente Ronda



ganador



7. Estructura de Datos

Diccionarios

Se utilizan para almacenar:

- Información de torres.
- Información de unidades.
- Información de facciones.
- Datos de usuarios.

Matrices

Se utiliza una matriz de 10×10 para representar el mapa del juego.

Listas

Se utilizan para:

- Unidades activas.
- Torres activas.
- Rankings.
- Objetivos de habilidades especiales.

8. Sistema de archivos

El proyecto está organizado en cinco archivos Python y un archivo de datos JSON. Cada módulo tiene una responsabilidad específica siguiendo el principio de separación de preocupaciones.

Archivo	Rol	Descripción
main.py	Módulo principal	Punto de entrada del programa; gestiona menús y flujo general
juego.py	Módulo de lógica	Contiene Mapa, BaseCentral, Ronda y Partida; coordina el combate
defensor.py	Módulo defensivo	Define las clases Torre y Muro con sus tipos y habilidades
atacante.py	Módulo ofensivo	Define la clase Unidad con sus tipos y habilidades
usuario.py	Módulo de usuarios	Gestiona registro, inicio de sesión, ranking y persistencia

Usuarios_Registrados.json	Archivo de datos	Base de datos JSON con información de todos los jugadores registrados
---------------------------	------------------	---

9. Instrucciones para ejecutar el programa

Requisitos previos

- Python 3.8 o superior instalado en el sistema.
- No se requieren librerías externas; el proyecto usa únicamente módulos estándar (json, os).

Estructura de archivos necesaria

Todos los siguientes archivos deben estar en la misma carpeta:

- main.py
- juego.py
- defensor.py
- atacante.py
- usuario.py
- Usuarios_Registrados.json (se crea automáticamente si no existe)

Pasos para ejecutar

- Abrir una terminal o símbolo del sistema (cmd, PowerShell, bash).
- Navegar a la carpeta del proyecto
- Ejecutar el programa con: Python main.py
- Seguir las instrucciones del menú: registrarse o iniciar sesión, buscar oponente y jugar.

Posibles errores comunes

- 'python' no reconocido: usar python3 en lugar de python en sistemas Linux/macOS.
- ModuleNotFoundError: verificar que todos los archivos .py estén en la misma carpeta.
- Error al leer JSON: borrar Usuarios_Registrados.json si está corrupto; se recreará solo.

10. Conclusiones individuales

Nahomy: El proyecto me enseñó mucho sobre interfaz gráfica, aunque fue un proyecto complejo aprendí cómo se puede trabajar en equipo y aprender mucho sobre las habilidades de mi compañera. Aprendí a utilizar diferentes fuentes para hacer el diseño y como hacer para que jueguen 2 jugadores al mismo tiempo, además aprendí a prestarle más atención a los detalles y mejorar en cuanto a comandos y formas para que la parte visual y la fluidez del juego mejorará.

Mariangel: Este proyecto me permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso en una aplicación completa y funcional. Uno de los aspectos que más disfruté fue el diseño de la interfaz gráfica, ya que pude personalizar ventanas, botones, fondos e imágenes para darle una identidad visual propia al juego. Además, fue interesante implementar detalles como las tarjetas informativas de las torres y unidades, las cuales cambian al ser seleccionadas para mostrar sus características. En general, considero que este proyecto fortaleció mis habilidades de programación, creatividad y resolución de problemas, permitiéndome comprender mejor cómo desarrollar aplicaciones más completas utilizando Python y Tkinter.

11. Video

<https://youtu.be/dTcu26eyrOo>

12. Git

<https://github.com/SopitaMaggie/Proyecto-II-Intro.git> (este fue el primero que hicimos están todos los commits pero en la ultima actualización cuando hicimos la subida de img, y donde comentamos el código lo dañamos)

el nuevo y final

https://github.com/SopitaMaggie/Proyecto_final_intro.git

Referencias

YouTube. (2026). Videos de apoyo sobre Tkinter y videojuegos 2D en Python.

<https://www.youtube.com/>

Real Python. (2026). *Python GUI con Tkinter*. https://realpython-com.translate.goog/python-guitkinter/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Walther Curo. (2026). *Biblioteca Tkinter*. <https://blog.walthercuro.com/biblioteca-tkinter/>

OpenAI. (2026). *ChatGPT*. <https://chat.openai.com/> (Ayuda para la creación de imágenes)